

Proyecto final: implementación de API Laravel con CI/CD automatizado

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una API básica utilizando el framework Laravel y, lo más importante, construir un pipeline de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD) completo, utilizando GitHub Actions, GitLab CI o equivalente, para automatizar las pruebas, el empaquetado y el despliegue de la aplicación a una máquina virtual (VM) usando Docker Compose y Ansible.

Fase 1: Desarrollo de la API Laravel y estructura base

La primera fase se centra en el desarrollo de la aplicación y la preparación del código para la automatización:

1. Desarrollo de la API y funcionalidad:
 - a. Diseñe e implemente una API RESTful básica y funcional (ej. una operación CRUD simple).
 - b. Asegure la aplicación correcta del patrón MVC de Laravel.
2. Estructura del proyecto y pruebas:
 - a. Mantenga una organización lógica y limpia del código, siguiendo las convenciones de Laravel.
 - b. Implemente pruebas unitarias o funcionales con PHPUnit para cubrir la funcionalidad principal de la API.
3. Análisis estático de código:
 - a. Configure e integre herramientas de análisis estático: PHPStan (análisis básico) y Larastan (análisis específico de Laravel).
 - b. Integre una herramienta de Análisis de Calidad de Código (como SonarQube) para generar métricas de calidad.
4. Versionamiento (Git):
 - a. El proyecto debe estar dividido en dos repositorios: uno para el código fuente de la API Laravel y otro para los archivos de Infraestructura, incluyendo el docker-compose y el proyecto Ansible.
 - b. Mantenga un historial de commits descriptivo y una buena estrategia de ramas.
 - c. Incluya un README.md completo y claro que describa la API y su funcionamiento.

Fase 2: Implementación de pipeline CI/CD y despliegue

La segunda fase se enfoca en la automatización del ciclo de vida del software:

1. Configuración del pipeline CI/CD:
 - a. Cree un archivo de configuración para GitHub Actions o GitLab CI (.yml) que sea sintácticamente correcto y funcional.
 - b. Defina stages/etapas (ej. test, build, scan, deploy) para ordenar la ejecución del pipeline de manera lógica.
 - c. Garantice el manejo seguro de credenciales utilizando los Secrets o Variables de Entorno de la herramienta CI/CD para datos sensibles (ej. claves SSH para el despliegue).
2. Integración Continua (CI):
 - a. Implemente jobs para ejecutar automáticamente las Pruebas PHPUnit y los análisis de código PHPStan/Larastan en cada cambio.
 - b. La lógica debe asegurar que el pipeline falle y se detenga si las pruebas o los análisis de código detectan errores.
3. Contenerización y Seguridad (Build):
 - a. Cree un Dockerfile optimizado para la aplicación Laravel.
 - b. Agregue un job para construir la imagen Docker de la API y subirla a un Container Registry (GitHub, GitLab, etc.).
 - c. Implemente un paso de seguridad utilizando Trivy para escanear la imagen en busca de vulnerabilidades antes del despliegue. El pipeline debe fallar si se encuentran vulnerabilidades críticas.
4. Despliegue Continuo (CD) con Ansible:
 - a. En el repositorio de Infraestructura, cree un archivo docker-compose.yml para orquestrar la API (web server, base de datos).
 - b. Utilice un proyecto Ansible (desde el repositorio de Infraestructura) para gestionar el despliegue a una máquina virtual (VM).
 - c. El Playbook de Ansible debe automatizar los siguientes pasos:
 - d. Conexión a la VM de destino.
 - i. Transferencia del archivo docker-compose.yml.
 - ii. Descarga de la imagen de container del Registry.
 - iii. Ejecución del comando docker-compose up -d para levantar la aplicación.

Entregables y consideraciones

- a. Repositorios Git: entregar el enlace a los dos repositorios (API y Infraestructura) con un historial de commits significativo.
- b. Demostración en vivo: presentación de 15-20 minutos para demostrar la funcionalidad de la API y la ejecución completa y funcional del pipeline CI/CD en acción.
- c. Opcional (altamente valorada): configuración de notificaciones del CI/CD (ej. Slack, Correo electrónico) para informar sobre el estado del despliegue.